SOLUSI DALAM MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN DI AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN DATA *THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION*

Oleh

REFOCUS CONSULTANT

Disusun Oleh:

1. Denny Darmawan (Group Lead)
2. Alfian Ali M
3. Faiz Ramadhan
4. Rahmawati Abidin
5. Vina Tahara
6. Yazid Busthami

BAB 1
LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Departemen data analytics mendapat kesempatan yang sangat baik untuk membantu *The National Highway Traffic Safety Administration* (NHTSA). NHTSA adalah salah satu departemen pemerintah di Amerika Serikat yang fokus terhadap mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Saat ini NHTSA sedang menggodok regulasi baru yang akan diterapkan tahun depan. Refocus Consultant adalah salah satu perusahaan yang diminta untuk menganalisa data yang dikumpulkan selama tahun 2021. Data ini adalah data lengkap tentang kecelakaan yang terjadi selama tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Sebagai Refocus Consultant, kami membantu NTHSA dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan membantu menentukan regulasi baru yang dapat menekan angka kecelakaan, melalui proses analisis diharapkan mendapatkan data:

1. Bagaimana kondisi yang menunjukkan tingkat kecelakaan tertinggi pada tahun 2021, berdasarkan data?
2. Rekomendasi apa yang dapat dijadikan acuan untuk pembuatan regulasi baru sehingga dapat menekan angka kecelakaan?

BAB 2
TUJUAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan

Melalui proses analisis data secara teliti dan mendalam kami mampu:

1. Menjelaskan kondisi tingkat kecelakaan tahun 2021 berdasarkan data.
2. Memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi baru untuk menekan angka kecelakaan.

B. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA) adalah organisasi atau badan pemerintah federal AS (Amerika Serikat), yang terkait dengan standar keselamatan transportasi. NHTSA merupakan bagian dari Departemen Perhubungan di AS, yang menyusun dan menerbitkan berbagai standar keselamatan transportasi seperti : CFR (*Code of Federal Registration*). Standar CFR ini banyak digunakan sebagai referensi oleh berbagai perusahaan otomotif di dunia. NHTSA memiliki misi terkait keselamatan transportasi di Amerika Serikat yakni :

"Menyelamatkan nyawa, mencegah cedera, mengurangi kecelakaan terkait kendaraan".

Tujuan utama NHTSA adalah mengurangi kematian, cedera, dan kerugian ekonomi akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan melalui penegakan standar kinerja kendaraan dan kemitraan dengan pemerintah negara bagian dan lokal. Kantor pusat NHTSA berada di 1200 New Jersey Ave SE, Washington, distrik Columbia 20590, Amerika Serikat. Beberapa tugas penting dari NHTSA adalah menulis dan menerapkan standar berikut :

- CFR (Kode Registrasi Federal)
- Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal (Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal)
- Regulasi atau peraturan untuk pencegahan pencurian kendaraan bermotor (pencegahan terhadap pencurian kendaraan bermotor)
- Penghematan bahan bakar, sebagai bagian dari sistem *Corporate Average Fuel Economy* (CAFE)

NHTSA juga melakukan berbagai aktivitas berikut :

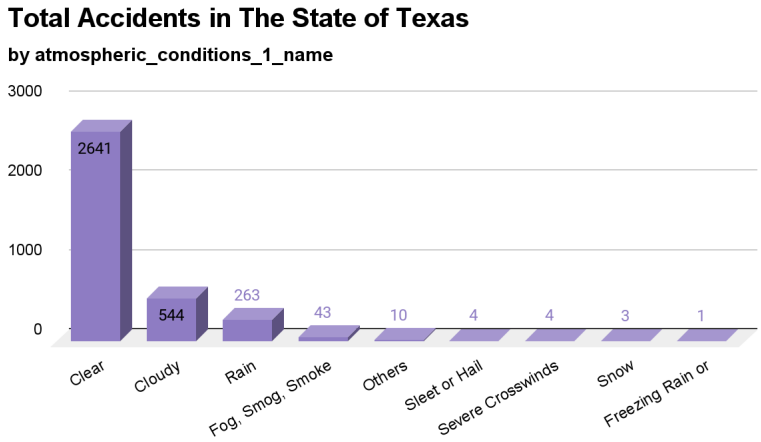
- Memberi lisensi bagi produsen dan importir kendaraan,
- Mengizinkan atau melarang impor kendaraan dan suku cadang kendaraan sesuai aturan keselamatan,
- Mengelola sistem nomor bantuan kendaraan (VIN),
- menampilkan sistem boneka antropomorfik yang digunakan dalam pengujian keselamatan di AS serta protokol pengujiannya,
- Memberikan informasi biaya asuransi kendaraan.

BAB 3

TEMUAN (INSIGHT)

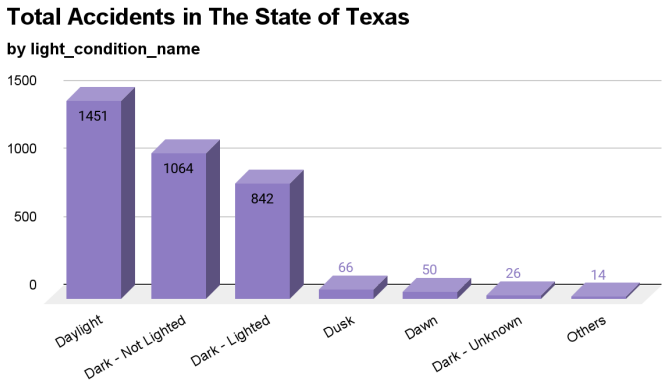
Dalam pembuatan analisis, kami menemukan beberapa *insight* untuk membantu dalam memberikan saran dan rekomendasi:

1. Kondisi yang meningkatkan risiko kecelakaan



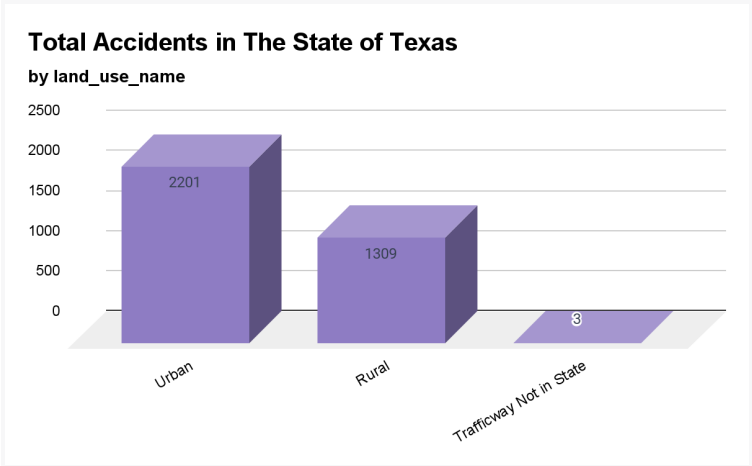
Gambar 1.a

Persentase ini mewakili proporsi kecelakaan yang dikaitkan dengan setiap kondisi cuaca berdasarkan jumlah total kecelakaan, berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut: *Clear* (cerah) dengan jumlah total *crash*: 2.641 dan persentase *crash* 75,18%. *Cloudy* (Berawan) dengan jumlah total crash: 544 dan Persentase *crash*: 15,49%. *Rain* (hujan) dengan jumlah total kecelakaan: 263 dan persentase *crash*: 7,49%. *Fog, Smog, Smok* (Kabut Berasap) dengan jumlah total kecelakaan: 43 dan persentase *crash*: 1,22%. Others dengan jumlah total kerusakan: 10 dan persentase *crash*: 0,28%. *Sleet or Hai*l (Hujan es) dengan jumlah total kerusakan: 4 dan persentase *crash*: 0,11%. *Severe Crosswinds* dengan jumlah total kerusakan: 4 dan persentase *crash*: 0,11%. *Snow*(Salju) dengan jumlah total kerusakan: 3 dan persentase *crash*: 0,09%. *Freezing Rain* dengan jumlah total kerusakan: 1 dan Persentase *crash*: 0,03%



Gambar 1.b

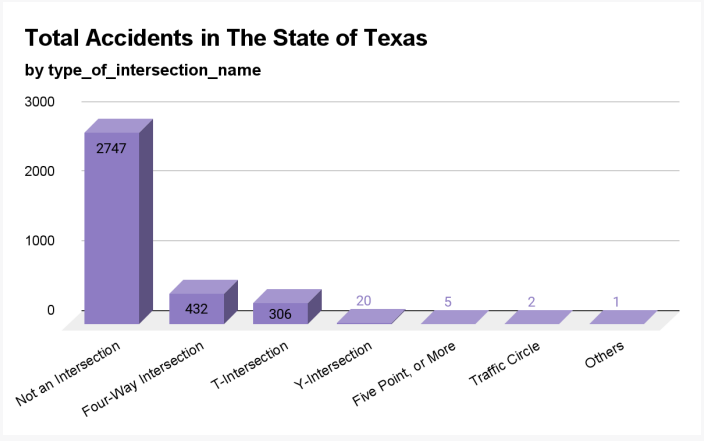
Persentase ini mewakili proporsi kecelakaan yang dikaitkan dengan setiap kondisi pencahayaan berdasarkan jumlah total kecelakaan, berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut: *Daylight* (siang hari) dengan jumlah total *crash*: 1.451 dan persentase *crash*: 41,30%, *Dark- Not Lighted* dengan jumlah total *crash*: 1.064 dan persentase *crash*: 30,29%, *Dark-Lighted* dengan jumlah total kecelakaan: 842 dan persentase *crash*: 23,97%, *Dusk* (senja) dengan jumlah total kecelakaan: 66 dan persentase *crash*: 1,88%, *Dawn* (fajar) dengan jumlah total kerusakan: 50 dan persentase *crash*: 1,42%, *Dark- Unknown* dengan jumlah total kecelakaan: 26 dan persentase *crash*: 0,74%, *Others* dengan jumlah total kecelakaan: 14 dan persentase *crash*: 0,40%.



Gambar 1.c

Persentase ini mewakili proporsi kecelakaan yang dikaitkan dengan setiap kategori lokasi berdasarkan jumlah total kecelakaan, berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut: *Urban* (perkotaan) dengan jumlah total kecelakaan: 2.201 dan persentase *crash*: 62,65%, *Rural*

(pedesaan) dengan jumlah total crash: 1.309 dan persentase crash: 37,26%, *Traffic not in State* (*Trafficway* Tidak dalam Inventaris Negara) dengan jumlah total kerusakan: 3 dan persentase *crash*: 0,09%.



Gambar 1.d

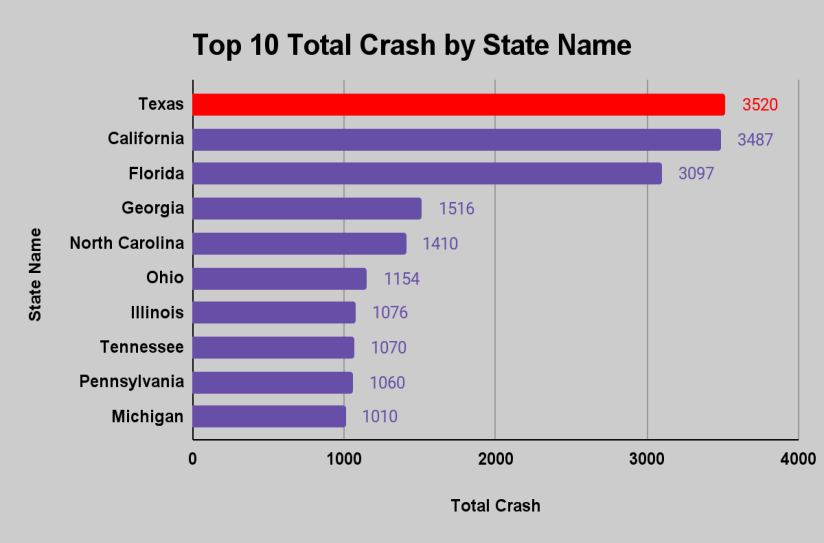
Persentase ini mewakili proporsi kecelakaan yang dikaitkan dengan setiap jenis persimpangan berdasarkan jumlah total kecelakaan, berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut: *Not in Intersection* (Bukan Persimpangan) dengan jumlah total *crash*: 2.747 dan persentase crash: 78,20%, *Four- Way Intersection* (Persimpangan Empat Arah) dengan jumlah total kecelakaan: 432 dan persentase *crash*: 12,30%, *T- Intersection* (Persimpangan-T) dengan jumlah total kecelakaan: 306 dan persentase *crash*: 8,71%, *Y- Intersection* (Persimpangan-Y) dengan jumlah total kerusakan: 20 dan persentase *crash*: 0,57%, *Five Point or More* dengan : jumlah total kerusakan: 5 dan persentase *crash*: 0,14%, *Traffic Circle* (Bundaran lalu lintas) dengan jumlah total kerusakan: 2 dan persentase *crash*: 0,06%, *Others* dengan jumlah total kerusakan: 1 dan persentase *crash*: 0,03%.

<u>Analisis</u>

- Tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada cuaca yang cerah, dengan persentase sebanyak 75,18% atau sebanyak 2.641 kasus yang terjadi (Gambar 1.a);
- Tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada siang hari, dengan persentase sebanyak 41,30% atau sebanyak 1.451 kasus (Gambar 1.b);
- Setelah diperhatikan kembali antara daerah perkotaan dengan perdesaan, daerah perkotaan lebih signifikan terjadinya kecelakaan sebanyak 62,65% atau sebanyak 2.201 kasus (Gambar 1.c);
- Sekitar 78,20% atau sebanyak 2.747 kasus terjadi pada jalanan lurus tanpa

hambatan atau tikungan (Gambar 1.d).

2. 10 Teratas Negara Bagian Dimana Kecelakaan Paling Banyak Terjadi



Gambar 2.a

Data yang diberikan berisi daftar negara bagian di Amerika Serikat beserta jumlah total kecelakaan yang terjadi di masing-masing negara bagian tersebut, berdasarkan data didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Jumlah Kecelakaan: Data menunjukkan variasi jumlah kecelakaan antara negara bagian. Texas merupakan negara bagian dengan jumlah kecelakaan tertinggi, yaitu sebanyak 3.520 kecelakaan. California berada di peringkat kedua dengan 3.487 kecelakaan, dan Florida berada di peringkat ketiga dengan 3.097 kecelakaan. Peringkat keempat dan kelima diisi oleh Georgia (1.516 kecelakaan) dan North Carolina (1.410 kecelakaan) secara berturut-turut.

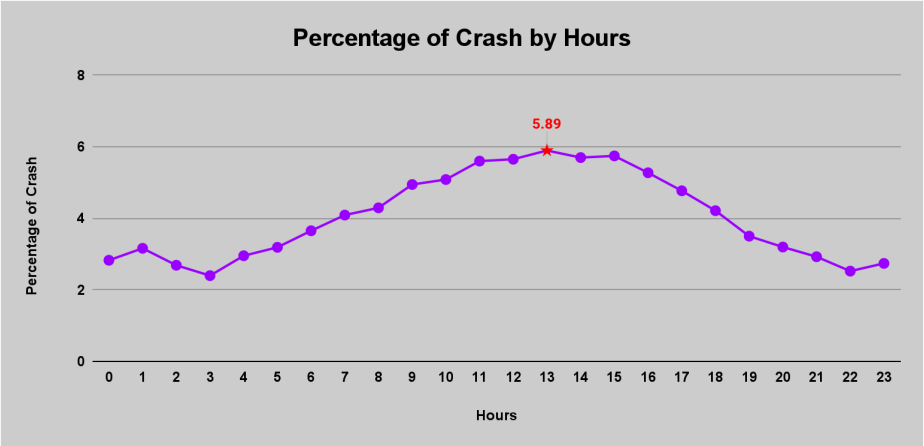
b. Persebaran Geografis: Data ini memberikan gambaran tentang kecelakaan lalu lintas di beberapa negara bagian yang cukup besar dan beragam geografis. Negara bagian Texas, California, Florida, Georgia, North Carolina, dan Ohio tercatat memiliki jumlah kecelakaan yang cukup signifikan.

c. Signifikansi Relatif: Data ini memungkinkan perbandingan jumlah kecelakaan antara negara bagian. Dalam data ini, perbedaan jumlah kecelakaan antara Texas (peringkat pertama) dan Michigan (peringkat kesepuluh) cukup besar, dengan selisih lebih dari 2.500 kecelakaan.

Analisis

- Texas merupakan negara bagian dengan jumlah kecelakaan tertinggi, yaitu sebanyak 3.520 kecelakaan.
- Texas, California, Florida tercatat memiliki jumlah kecelakaan yang cukup signifikan
- Perbedaan jumlah angka kecelakaan antara Texas (peringkat pertama) dan Michigan (peringkat kesepuluh) hampir 4 kali lipatnya.

3. Jumlah Rata-Rata Kejadian Kecelakaan per Hari Berdasarkan Jam Terjadinya Kecelakaan



Gambar 3.a

Data yang diberikan adalah jumlah kecelakaan yang terjadi dalam proporsi pada setiap jam dalam satu hari. Berikut adalah analisis yang dapat dilakukan berdasarkan data tersebut:

a. Persentase kecelakaan cenderung stabil pada jam-jam awal, mulai dari pukul 0 hingga pukul 3, dengan kisaran antara 2,4% hingga 3,2%.
b. Terdapat peningkatan proporsi kecelakaan mulai dari pukul 4 hingga mencapai puncaknya pada pukul 11. Persentase kecelakaan pada pukul 9 dan 10 mencapai 4,9% dan 5,1%.
c. Persentase kecelakaan tinggi sepanjang pukul 11 hingga 15, dengan puncak pada pukul 13, mencapai 5,7%.

d. Setelah pukul 15, terjadi penurunan bertahap dalam proporsi kecelakaan hingga pukul 20, dengan kisaran antara 3,2% hingga 4,2%.

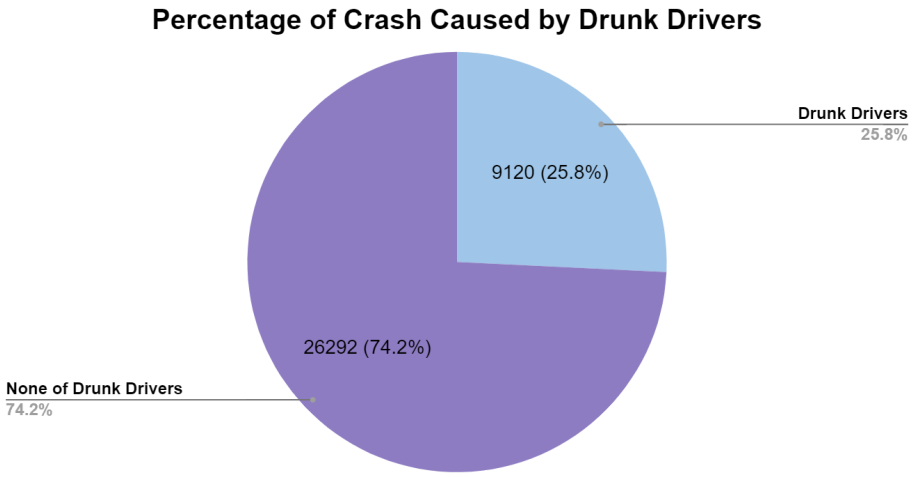
e. Persentase kecelakaan cenderung menurun lebih lanjut pada jam-jam malam. Mulai dari pukul 20 hingga pukul 23, proporsi kecelakaan berkisar antara 2,5% hingga 3,7%.

Analisis

Fungsi data tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang pola waktu terjadinya kecelakaan. Dengan mengeksplorasi data tersebut, kita dapat melihat perubahan proporsi kecelakaan pada jam-jam tertentu dalam sehari. Fungsi data ini memiliki beberapa tujuan penting:

1. Identifikasi Jam Rawan: Data tersebut membantu mengidentifikasi jam-jam dimana terjadi peningkatan proporsi kecelakaan. Dalam hal ini, rentang waktu dari pukul 3 hingga pukul 13 adalah periode yang perlu diwaspadai karena tingkat kecelakaan yang relatif tinggi. Fungsi data ini membantu pihak berwenang, pengemudi, dan masyarakat umum untuk mengidentifikasi jam-jam rawan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.
2. Peningkatan Kesadaran: Data tersebut meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan keselamatan saat berkendara pada jam-jam kritis. Dengan menyoroti puncak kecelakaan pada pukul 13, fungsi data ini memperkuat pesan kesadaran untuk menghindari perilaku berisiko dan pengemudi diharap bisa lebih hati-hati selama periode tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah kecelakaan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan mempromosikan perilaku berkendara yang aman.
3. Pengambilan Keputusan Strategis: Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah, badan pengatur, dan lembaga kepolisian untuk mengembangkan strategi dan kebijakan keselamatan jalan yang lebih efektif. Dengan memahami pola waktu kecelakaan, langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih spesifik dapat diambil pada jam-jam tertentu untuk mengurangi risiko kecelakaan.

4. Persentase Kecelakaan Akibat Pengemudi Mabuk



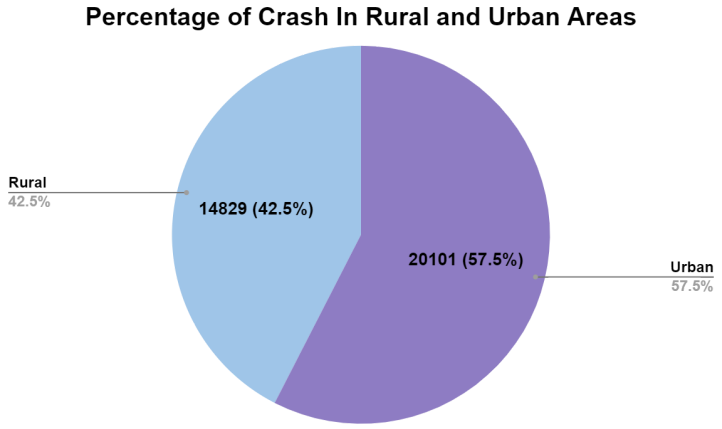
Gambar 4.a

Hasil data di atas merupakan informasi yang memuat tentang jenis pengemudi berdasarkan keadaan mabuk atau tidak mabuk. Data menunjukan bahwa pengemudi yang mabuk memiliki nilai persentase 25,75% dari total pengemudi yang tercatat dengan jumlah pengemudi yang mabuk mencapai 9.120 orang. Adapun hasil dari pengemudi yang tidak mabuk memiliki nilai persentase 74,25% dari total pengemudi yang tercatat dengan jumlah pengemudi yang tidak mabuk mencapai 26.292 orang.

<u>Analisis</u>

Analisis ini memberikan gambaran tentang distribusi pengemudi berdasarkan keadaan mabuk atau tidak mabuk yang berkaitan erat pengaruhnya terhadap terjadinya kecelakaan. Dapat diketahui bahwa efek dari mabuk diantaranya dapat menurunnya konsentrasi dan tingkat kewaspadaan dalam berkendara. Hal ini tentu akan memperbesar resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu informasi ini dapat digunakan untuk memahami peran pentingnya penegakan hukum agar meningkatkan keselamatan lalu lintas, penegakkan hukum yang ketat, serta edukasi terkait bahaya mengemudi dalam keadaan mabuk.

5. Persentase Kecelakaan di Perkotaan dan Pedesaan



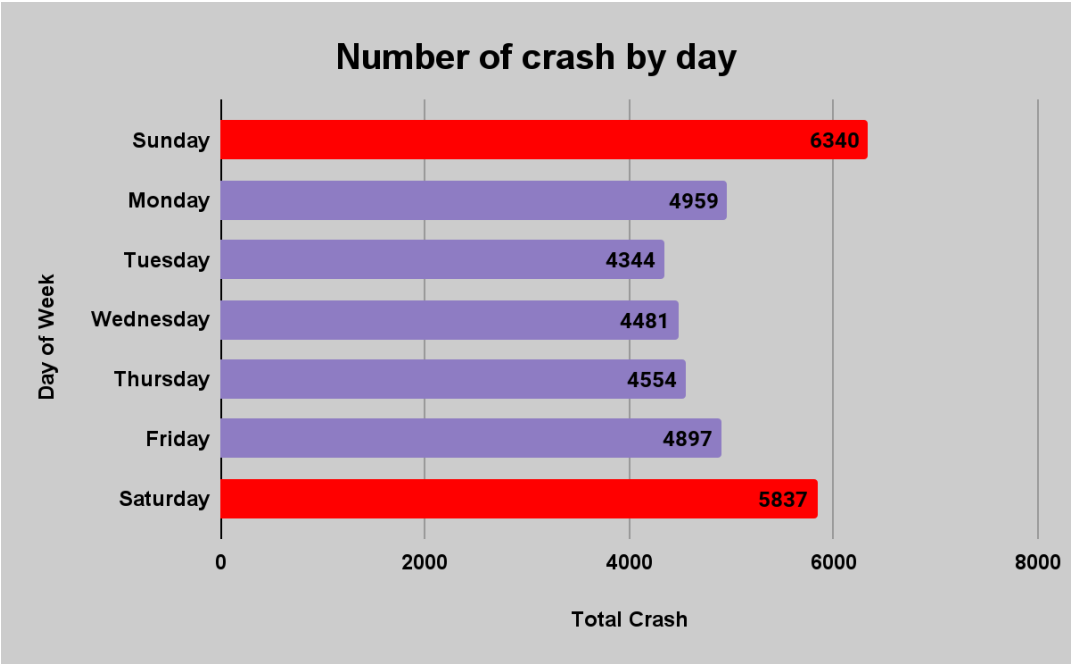
Gambar 5a

Hasil analisis ini memberikan gambaran jumlah total kecelakaan yang terjadi dalam kategori penggunaan lahan, yaitu perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Data menunjukkan bahwa kecelakaan di perkotaan (*urban*) terdapat total 20.101 kecelakaan yang terjadi dengan persentase kecelakaan sebesar 57,5%. Adapun Kecelakaan yang terjadi di pedesaan (*rural*) terdapat total 14.829 kecelakaan yang terjadi di daerah pedesaan dengan persentase sebesar 42,5%.

<u>Analisis</u>

Hasil analisis pada kategori penggunaan lahan menunjukkan bahwa terjadinya kecelakaan di perkotaan memiliki nilai yang lebih besar daripada di pedesaan, artinya kecelakaan lebih sering terjadi di wilayah kota. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya jalan perkotaan di wilayah perkotaan lebih sibuk, dengan campuran pengguna jalan seperti pengemudi, pejalan kaki, dan pengendara sepeda. Oleh karena itu pengemudi diharapkan saat menavigasi jalan-jalan perkotaan setiap pengguna harus berhati-hati, memperhatikan kondisi jalan, dan mengikuti undang-undang lalu lintas.

6. Jumlah Kecelakaan Berdasarkan per Hari



Gambar 6.a

Data ini menunjukan jumlah total kecelakaan yang terjadi selama per hari dalam seminggu di USA. Yang dimana tingkat kecelakaan tertinggi berada di hari Minggu dengan total kasus 6.340 kecelakaan. Disusul di hari Sabtu dengan total kasus 5.837 kecelakaan. Sedangkan tingkat kecelakaan yang paling rendah berada di hari Selasa dengan total kasus 4.344 kecelakaan. Jumlah kecelakaan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat memiliki angka yang relatif serupa, masing-masing dengan total 4.344, 4.481, 4.554, dan 4.897 kecelakaan.

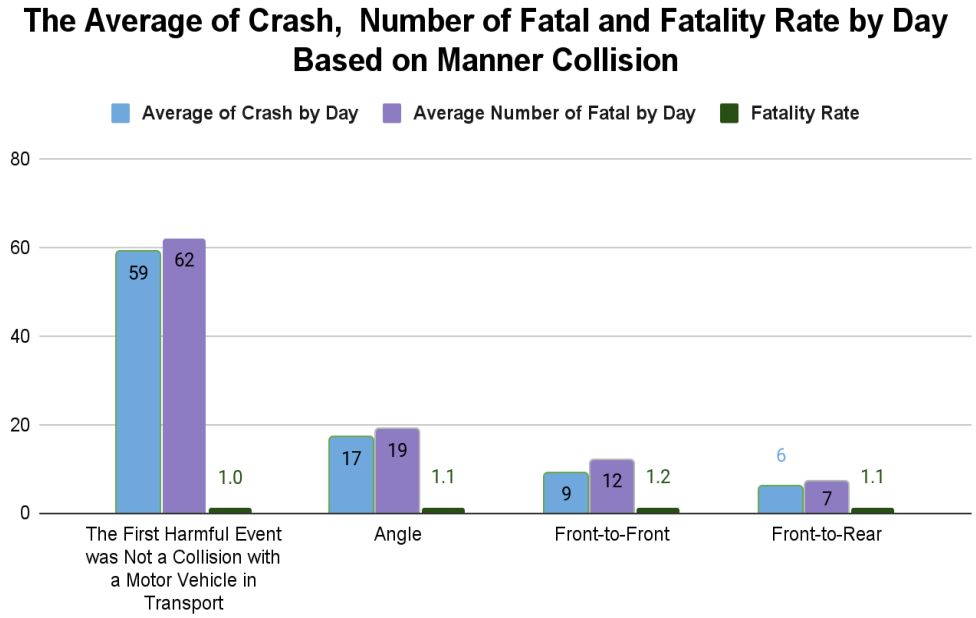
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hari *weekend* terjadi peningkatan resiko kecelakaan. Sehingga untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut, ada baiknya menggunakan beberapa transportasi umum untuk melakukan perjalanan.

<u>Analisis</u>

Analisis ini memberikan gambaran tentang pola kecelakaan berdasarkan hari dalam seminggu. Tingkat kecelakaan yang tertinggi pada hari *weekend* dapat memberikan *insight* bagi penegak hukum untuk memberikan regulasi dan kebijakan baru agar dapat menurunkan jumlah kecelakaan dan korban jiwa. Dapat mengembangkan langkah-langkah keselamatan lalu lintas

yang lebih cermat, seperti peningkatan pengawasan atau edukasi terkait keselamatan pada hari-hari dengan jumlah kecelakaan yang tinggi. Informasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kecelakaan pada hari-hari tertentu oleh Masyarakat umum.

7. Rata-rata Kecelakaan, Korban Jiwa, dan *Fatalities Rate* Berdasarkan *Manner of Collision*



Gambar 7.a

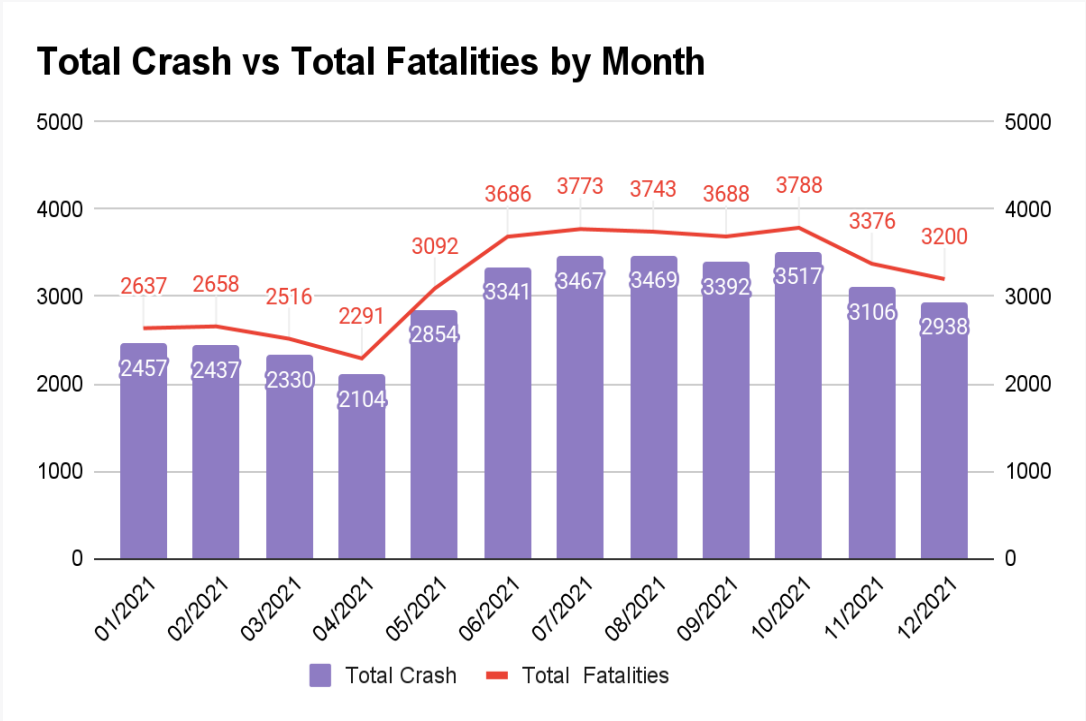
Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui rata-rata kasus kecelakaan, korban jiwa, dan *fatalities rate* setiap kecelakaan per-hari berdasarkan *manner of collision*. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, *manner of collision* mengacu pada cara atau skenario di mana kendaraan terlibat dalam tabrakan. Ini termasuk posisi relatif kendaraan saat tabrakan terjadi, arah dan sudut tabrakan, serta kecepatan relatif kendaraan pada saat tabrakan. *Manner of collision* dapat memberikan informasi yang penting dalam penyelidikan kecelakaan lalu lintas untuk menentukan penyebab, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi, dan menilai tingkat keparahan kecelakaan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. dapat dilihat pada tabel diatas data menunjukan hasil bahwa, faktor kecelakaan tertinggi berdasarkan *manner of collision* terjadi pada faktor kecelakaan Non-tabrakan, Kecelakaan Non-tabrakan mengacu pada kejadian kecelakaan yang tidak melibatkan tabrakan langsung antara kendaraan lain. Kecelakaan non-tabrakan memiliki tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kecelakaan lainnya, berdasarkan data diatas kecelakaan dengan non-tabrakan memiliki rata-rata kecelakaan per harinya sebesar 59 kasus kecelakaan, korban jiwa setiap harinya sebesar 62 orang, dan tingkat kematian per kecelakaannya sebesar 1,0.

Analisis

The First Harmful Event was Not a Collision with a Motor Vehicle in Transport " atau "kecelakaan yang tidak melibatkan faktor selain tabrakan dengan kendaraan" memiliki tingkat kecelakaan tertinggi dibandingkan dengan faktor *manner of collision* lainnya

8. Jumlah Kecelakaan VS Korban Jiwa Perbulan



Gambar 8.a

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah kasus kecelakaan dengan jumlah korban jiwa perbulannya. berdasarkan data diatas, jumlah korban jiwa selalu lebih tinggi dari jumlah kasus kecelakaan, maka dapat dikatakan dari setiap 1 kasus kecelakaan setidaknya memiliki 1 korban jiwa atau lebih, tergantung dari tingkat keparahan kecelakaan itu sendiri.

Jika dilihat dari diagram persebaran data setiap bulannya. total kecelakaan dan total korban jiwa cenderung stabil di bulan januari sampai april, namun terjadi kenaikan yang cukup signifikan di mulai dari bulan mei hingga oktober. puncak tertingginya di bulan oktober dengan total kecelakaan mencapai 3.517 dengan total korban jiwa sebesar 3.788.

Analisis

1. Data ini menunjukkan fluktuasi jumlah kecelakaan dengan jumlah korban jiwa dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2021.
2. Dalam setiap bulannya, jumlah korban jiwa lebih banyak terjadi dibandingkan jumlah kecelakaan.
3. Pada awal tahun, jumlah kecelakaan fatal relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Namun, sejak bulan Mei hingga Oktober, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kecelakaan fatal.

BAB 4
KESIMPULAN

Setelah dilakukan visualisasi data dan analisisnya, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Menjelaskan kondisi tingkat kecelakaan tahun 2021 berdasarkan data.

   Jumlah kecelakaan dan korban jiwa mengalami fluktuatif sepanjang bulan dalam satu tahun. Namun dapat disimpulkan bahwa kecelakaan tertinggi terjadi dalam beberapa kondisi, yakni:

   Tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada cuaca yang cerah, dengan persentase sebanyak 75.18% atau sebanyak 2,641 kasus yang terjadi (Gambar 1.a), Tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada siang hari, dengan persentase sebanyak 41.30% atau sebanyak 1,451 kasus (Gambar 1.b), Setelah diperhatikan kembali antara daerah perkotaan dengan perdesaan, daerah perkotaan lebih signifikan terjadinya kecelakaan sebanyak 62.65% atau sebanyak 2,201 kasus (Gambar 1.c), Sekitar 78.20% atau sebanyak 2,747 kasus terjadi pada jalanan lurus tanpa hambatan atau tikungan (Gambar 1.d), Texas merupakan negara bagian dengan jumlah kecelakaan tertinggi, yaitu sebanyak 3.520 kecelakaan (Gambar 2.a), Persentase kecelakaan tinggi sepanjang pukul 11 hingga 15, dengan puncak pada pukul 13, mencapai 5,7% (Gambar 3.a), Hasil dari pengemudi yang tidak mabuk memiliki nilai persentase 74,25% mencapai 26.292 orang (Gambar 4.a), kecelakaan di perkotaan (urban) terdapat total 20.101 kecelakaan yang terjadi dengan persentase kecelakaan sebesar 57,5% (Gambar 5.a), kecelakaan tertinggi berada di hari Minggu dengan total kasus 6.340 kecelakaan (Gambar 6.a), kecelakaan dengan non-tabrakan memiliki rata-rata kecelakaan perharinya sebesar 59 kasus kecelakaan, korban jiwa setiap harinya sebesar 62 orang, dan tingkat kematian per kecelakaannya sebesar 1,0 (Gambar 7.a), puncak kecelakaan tertingginya terjadi di bulan oktober dengan total kecelakaan mencapai 3.517 dengan total korban jiwa sebesar 3.788 (Gambar 8.a).
2. Rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan regulasi baru untuk menekan angka kecelakaan.
   a. Berikut hasil rekomendasi untuk *National Highway Traffic Safety Administration* (NHTSA):

- Mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan seperti tergelincir, terjatuh, terpental, atau faktor lingkungan lainnya. Dalam hal ini pendanaan dalam hal perbaikan infrastruktur bisa saja dilakukan di daerah perkotaan.
- Mendorong penggunaan transportasi umum dapat mendorong lebih banyak orang untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Investasi dalam hal transportasi seperti kereta api, bus, dan layanan *ridesharing* dapat membantu mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi dan mengurangi kepadatan lalu lintas.
- Melihat dari data yang didapatkan. Terlihat bahwa terjadi peningkatan kecelakaan yang cukup signifikan di *weekend*, jumlah kecelakaan di hari sabtu mencapai 5.837 dan di hari minggu sebesar 6340. Dalam hal ini, pihak NHTSA dapat bekerja sama dengan pihak keamanan terkait untuk memberikan pos penjagaan pada titik titik padat kendaraan dan area rawan kecelakaan
- Data menunjukkan puncak kecelakaan tahun 2021 terjadi pada pukul 13 yang mencapai 5.7% , sehingga kita perlu memperketat patroli polisi pada pukul 11 hingga 15 di setiap harinya, harapannya tingkat persentase kecelakaan akan menurun atau mendekati di 3.7%

b. Rekomendasi untuk Negara bagian Texas:
- Jalanan lurus dan panjang dapat menyebabkan pengemudi lebih cepat bosan dan lelah, jadi kami menyarankan untuk mengubah sedikit jalanan berkelok dalam radius 20 - 40 KM agar bisa mengatur batas kecepatan
- Mengoptimalkan *post Check-point* atau tempat Rest area untuk kendaraan, sehingga kendaraan dan pengemudi dapat beristirahat sejenak